

Opmaakdatum 29-okt-2010

Datum van herziening 25-sep-2023

Herziene versie nummer: 9

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Productbeschrijving:</b>    | <b>Isoboterzuur</b>                               |
| <b>Cat No. :</b>               | <b>122520000; 122520010; 122520250; 122525000</b> |
| <b>Synoniemen</b>              | 2-Methylpropionic acid                            |
| <b>Index-nr</b>                | 607-063-00-9                                      |
| <b>CAS-nr</b>                  | 79-31-2                                           |
| <b>EG-nr</b>                   | 201-195-7                                         |
| <b>Molecuulformule</b>         | C4 H8 O2                                          |
| <b>REACH-registratienummer</b> | 01-2119488973-18                                  |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanbevolen gebruik</b>       | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| <b>Gebruikssector</b>           | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| <b>Productcategorie</b>         | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| <b>Procescategorieën</b>        | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| <b>Milieu-emissie categorie</b> | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| <b>Ontraden gebruik</b>         | Geen gegevens beschikbaar                                                                                        |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailadres** [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen

Categorie 3 (H226)

##### Gezondheidsgevaren

Acute oraal toxiciteit

Categorie 4 (H302)

Acute dermaal toxiciteit

Categorie 3 (H311)

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 1 B (H314)

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 1 (H318)

##### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

### 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

#### Gevarenaanduidingen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

H302 - Schadelijk bij inslikken

H311 - Giftig bij contact met de huid

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

#### Veiligheidsaanbevelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Isoboterzuur

Datum van herziening 25-sep-2023

## 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Stank

Toxiciteit voor in de bodem levende organismen

Giftig voor gewervelde landdieren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel  | CAS-nr  | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                  |
|--------------|---------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isoboterzuur | 79-31-2 | EEC No. 201-195-7 | >95          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| REACH-registratienummer | 01-2119488973-18 |
|-------------------------|------------------|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingscentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inademing</b>                                            | Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken: Het

product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie

#### **4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

**Opmerkingen voor arts** De symptomen behandelen.

## **RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

### **5.1. Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen. Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen. Ontvlambaar. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Absorberen met inert absorberend materiaal. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

#### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur. Zone voor corrosieven.

Klasse 3

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### **Blootstellingsgrenswaarden**

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen met door de regiospecifieke regelgevende instanties vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

#### **Biologische grenswaarden**

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regiospecifieke regelgevingsinstanties

#### **Monitoringsmethoden**

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

#### **Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)**

Zie de tabel voor de waarden

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Isoboterzuur

Datum van herziening 25-sep-2023

| Component                     | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Isoboterzuur<br>79-31-2 (>95) |                            |                                 |                                   | DNEL = 3.75mg/kg<br>bw/day             |

| Component                     | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Isoboterzuur<br>79-31-2 (>95) |                                 |                                      |                                        | DNEL = 184mg/m <sup>3</sup>                 |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                     | Zoetwater         | Zoet water sediment           | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Isoboterzuur<br>79-31-2 (>95) | PNEC = 0.0451mg/L | PNEC = 0.364mg/kg sediment dw | PNEC = 0.451mg/L      | PNEC = 19mg/L                                         | PNEC = 0.0462mg/kg soil dw |

| Component                     | Zeewater          | Zeewater sediment              | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| Isoboterzuur<br>79-31-2 (>95) | PNEC = 0.0045mg/L | PNEC = 0.0363mg/kg sediment dw |                          |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Nitrilrubber                          | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |
| Neopreen                              |                                    |                           |         |                       |
| Natuurlijk rubber                     |                                    |                           |         |                       |
| PVC                                   |                                    |                           |         |                       |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Isoboterzuur

Datum van herziening 25-sep-2023

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ademhalingsbescherming</b>                  | Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden                                                                                                                  |
| <b>Grootschalige / gebruik in noodgevallen</b> | Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden<br><b>Aanbevolen filtertype:</b> Organische gassen en dampen filter Type A Bruin volgens EN14387                                                                                                              |
| <b>Kleinschalige / Laboratorium gebruik</b>    | Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden<br><b>Aanbevolen half masker:</b> - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141<br>Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd |
| <b>Beheersing van milieublootstelling</b>      | Voorkomen dat product in afvoeren komt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                       | Vloeistof                                  |
| <b>Voorkomen</b>                               | Kleurloos                                  |
| <b>Geur</b>                                    | Stank                                      |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar                  |
| <b>Smelpunt/-traject</b>                       | -47 °C / -52.6 °F                          |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar                  |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | 153 - 154 °C / 307.4 - 309.2 °F @ 760 mmHg |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Ontvlambaar Op basis van testgegevens      |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Niet van toepassing Vloeistof              |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | <b>Onderste</b> 1.6<br><b>Bovenste</b> 7.3 |
| <b>Vlampunt</b>                                | 59 °C / 138.2 °F                           |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | 420 °C / 788 °F                            |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | Geen gegevens beschikbaar                  |
| <b>pH</b>                                      | 2.9 (0.1M)                                 |
| <b>Viscositeit</b>                             | 1.1 mPa s at 20 °C                         |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | 210 g/L (20°C)                             |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar                |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                                            |
| <b>Bestanddeel</b>                             | <b>log Pow</b>                             |
| Isoboterzuur                                   | 1.1                                        |
| <b>Dampspanning</b>                            | 0.43 mmHg @ 20 °C                          |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b>         | 0.950                                      |
| <b>Bulkdichtheid</b>                           | Niet van toepassing Vloeistof              |
| <b>Dampdichtheid</b>                           | 3.04 (Lucht = 1,0) (Lucht = 1,0)           |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                   | Niet van toepassing (vloeistof)            |

### 9.2. Overige informatie

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Molecuulformule</b>        | C4 H8 O2                                 |
| <b>Molecuulgewicht</b>        | 88.11                                    |
| <b>Explosie-eigenschappen</b> | explosieve lucht / damp mengsel mogelijk |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

#### Gevaarlijke polymerisatie

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.

#### Gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Basen. Sterk oxiderende middelen. Reductiemiddel.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

#### a) acute toxiciteit;

Oraal

Categorie 4

Dermaal

Categorie 3

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

| Bestanddeel  | LD50 oraal                              | LD50 huid            | LC50 Inademing          |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Isoboterzuur | 266 mg/kg ( Rat )<br>2230 mg/kg ( Rat ) | 475 mg/kg ( Rabbit ) | > 0.55 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) huidcorrosie/-irritatie;

Categorie 1 B

#### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Categorie 1

#### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

#### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

#### f) kankerverwekkendheid;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Isoboterzuur

Datum van herziening 25-sep-2023

g) giftigheid voor de voortplanting; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Doelorganen Onbekend.

j) gevaar bij inademing; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Symptomen / effecten, acute en uitgestelde**  
Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

**Hormoonontregelende eigenschappen**  
Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Afval niet in de gootsteen werpen. Bevat een stof die is: Schadelijk voor in het water levende organismen. Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu.

| Bestanddeel  | Zoetwatervis | Watervlo                                    | Zoetwateralgen                                 |
|--------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Isoboterzuur |              | EC50: = 51 mg/L, 48h (Daphnia magna Straus) | EC50: = 45 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Bestanddeel  | Microtox            | M-Factor |
|--------------|---------------------|----------|
| Isoboterzuur | EC50 = 57 mg/L 17 h |          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

**Persistentie**  
**Afbraak in zuiveringsinstallatie**  
Persistentie is onwaarschijnlijk.  
Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel  | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|--------------|---------|-----------------------------|
| Isoboterzuur | 1.1     | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

### 12.5. Resultaten van PBT- en

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Isoboterzuur

Datum van herziening 25-sep-2023

**zPzB-beoordeling** (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

## **12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

**Informatie m.b.t. hormoonontregeling**

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## **12.7. Andere schadelijke effecten**

**Persistente organische verontreinigende stoffen**

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

**Ozonafbrekend vermogen**

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## **RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

### **13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Afval van residu/ongebruikte producten**

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

**Verontreinigde verpakking**

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

**Europese afvalstoffenlijst**

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

**Overige informatie**

Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen.

## **RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

### **IMDG/IMO**

**14.1. VN-nummer**

UN2529

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

ISOBUTYRIC ACID

**14.3. Transportgevarenklasse(n)**

3

Ondergeschikte gevarenklasse

8

**14.4. Verpakkingsgroep**

III

### **ADR**

**14.1. VN-nummer**

UN2529

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

ISOBUTYRIC ACID

**14.3. Transportgevarenklasse(n)**

3

Ondergeschikte gevarenklasse

8

**14.4. Verpakkingsgroep**

III

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Isoboterzuur

Datum van herziening 25-sep-2023

## IATA

**14.1. VN-nummer** UN2529  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** ISOBUTYRIC ACID  
**14.3. Transportgevaarklasse(n)** 3  
**Ondergeschikte gevaarklasse** 8  
**14.4. Verpakkingsgroep** III

**14.5. Milieugevaren** Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel  | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Isoboterzuur | 79-31-2 | 201-195-7 | -      | -   | X     | X    | KE-24875 | X    | X    |

| Bestanddeel  | CAS-nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Isoboterzuur | 79-31-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH** Niet van toepassing

| Bestanddeel  | CAS-nr  | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isoboterzuur | 79-31-2 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel  | CAS-nr  | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Isoboterzuur | 79-31-2 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

**Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen**  
Niet van toepassing

# VEILIGHEIDSGEGEGENEN

Isoboterzuur

Datum van herziening 25-sep-2023

Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

### WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel  | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Isoboterzuur | WGK1                                 |                            |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isoboterzuur<br>79-31-2 (>95) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H302 - Schadelijk bij inslikken

H311 - Giftig bij contact met de huid

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsgoederen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

ENCS - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

AICS - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

WEL - Werkplaats blootstellingslimiet

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Tijdgewogen gemiddelde

IARC - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Isoboterzuur

Datum van herziening 25-sep-2023

(Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

**Opmaakdatum** 29-okt-2010

**Datum van herziening** 25-sep-2023

**Samenvatting revisie** Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**